

Лабораторная работа №5

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

Table of Contents

Лабораторная работа №5.....	1
Цель работы.....	1
Задание.....	1
Теоретическая часть	2
Основные пакеты для работы с таблицами	2
Команды booktabs	2
Выполнение лабораторной работы.....	2
1. Создание документа и кода	2
2. Компиляция документа	4
3. Результаты выполнения упражнений	6
Выводы.....	8
Список литературы.....	9

Лабораторная работа №5

Тема: Работа с таблицами в LaTeX

Цель работы

Освоить работу с таблицами в LaTeX: создание базовых таблиц, использование различных выравниваний, объединение ячеек, работа с пакетами array, booktabs, siunitx.

Задание

Выполнить упражнения из раздела 5.14:

Выполнить упражнения из раздела 5.14: 1. Создать базовую таблицу 2. Использовать различные выравнивания колонок (l, c, r) 3. Протестировать структуру таблицы (слишком мало/много элементов) 4. Экспериментировать с командой `\multicolumn` для объединения ячеек 5. Создать профессиональную таблицу с использованием `booktabs`

Теоретическая часть

Основные пакеты для работы с таблицами

- **array** - расширенная функциональность для таблиц
- **booktabs** - профессиональное оформление таблиц
- **siunitx** - выравнивание числовых данных

Команды `booktabs`

- `\toprule` - верхняя линия таблицы
- `\midrule` - средние разделители
- `\bottomrule` - нижняя линия таблицы
- `\cmidrule` - частичные горизонтальные линии

Выполнение лабораторной работы

1. Создание документа и кода

Был создан файл `Lab5.tex` с реализацией всех упражнений из раздела 5.14.

```

%=====
% Lab 5
% Student: Мохаммадхоссейн Фарзанфар
% Course: Компьютерный практикум по научному письму
%=====

\documentclass[12pt,a4paper]{article}
\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T2A]{fontenc}
\usepackage[russian,english]{babel}
\usepackage{booktabs}
\usepackage{siunitx}
\usepackage{geometry}
\geometry{left=2cm,right=2cm,top=2cm,bottom=2cm}

\title{\textbf{Lab 5: Exercises 5.14 }}\
{\Large \selectlanguage{russian} Компьютерный практикум по научному письму}}
\author{\selectlanguage{russian} Мохаммадхоссейн Фарзанфар}
\date{\today}

\begin{document}

    \maketitle
    \selectlanguage{english}

    \section*{5.14 Exercises (p. 65)}

    \subsubsection*{1. Simple table example}
    \begin{center}
        \begin{tabular}{lll}
            \toprule
            Animal & Food & Size \\
            \midrule
            dog & meat & medium \\
            horse & hay & large \\
            frog & flies & small \\
            \bottomrule
        \end{tabular}
    \end{center}

    \subsubsection*{2. Different alignments: l, c, r}
    \begin{tabular}{l c r}
        \toprule
        Left aligned & Centered & Right aligned \\
        \midrule
        Apple & Banana & Cherry \\
        Dog & Cat & Bird \\
        \bottomrule
    \end{tabular}

```

Код задания 1

```

\subsubsection*{3. Testing table structure}
\textbf{Correct table:}
\begin{tabular}{ccc}
A & B & C \\
X & Y & Z
\end{tabular}

\textbf{Too few items (error):}
\begin{verbatim}
% \begin{tabular}{ccc}
%   A & B & C \\
%   X & Y      % Missing third element
% \end{tabular}
\end{verbatim}

\textbf{Too many items (error):}
\begin{verbatim}
% \begin{tabular}{cc}
%   1 & 2 & 3 & 4 % Too many elements
% \end{tabular}
\end{verbatim}

\subsubsection*{4. Multicolumn spanning}
\begin{tabular}{|c|c|c|c|}
\hline
\multicolumn{2}{|c|}{Span 2} & Normal & Normal \\
\hline
A & B & \multicolumn{2}{c}{Span 2 right} \\
\hline
\multicolumn{4}{|c|}{Span all 4 columns} \\
\hline
\end{tabular}

\subsubsection*{5. Professional table with booktabs}
\begin{tabular}{l S[table-format=2.1] S[table-format=2.1]}
\toprule
Student & {Test 1} & {Test 2} \\
\midrule
Alice & 85.5 & 92.0 \\
Bob & 78.0 & 81.5 \\
Charlie & 92.5 & 88.0 \\
\bottomrule
\end{tabular}

\end{document}

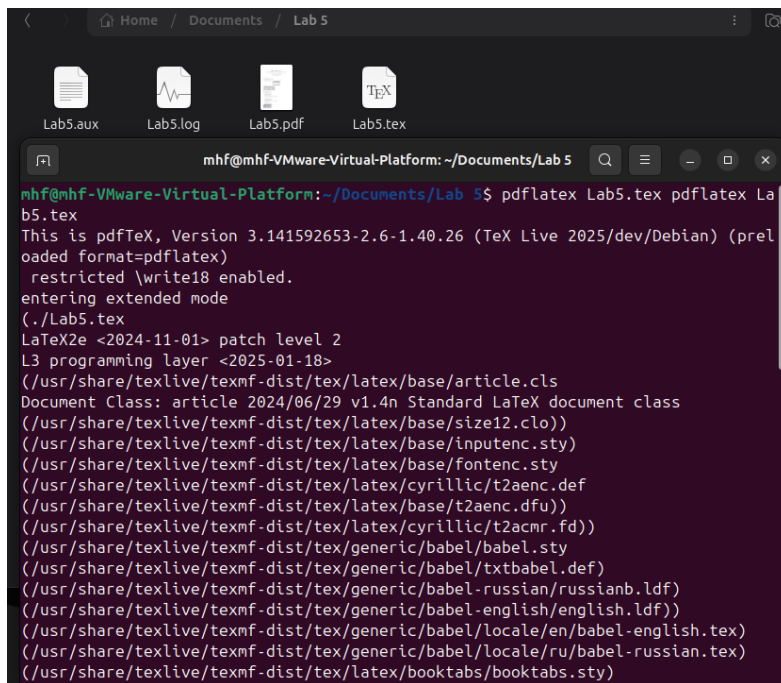
```

Код задания 2

2. Компиляция документа

Документ скомпилирован с помощью команды:

pdflatex Lab5.tex



The image shows a file manager window at the top with the path `Home / Documents / Lab 5`. It contains four files: `Lab5.aux`, `Lab5.log`, `Lab5.pdf`, and `Lab5.tex`. Below the file manager is a terminal window titled `mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform: ~/Documents/Lab 5`. The terminal shows the command `pdflatex Lab5.tex` being executed. The output includes the LaTeX version (3.141592653-2.6-1.40.26), the format (pdflatex), and the restricted write18 mode. It then lists the files loaded during the compilation process, including the LaTeX base files, the Cyrillic font package, and the Babel language package for Russian.

```
mhf@mhf-VMware-Virtual-Platform:~/Documents/Lab 5$ pdflatex Lab5.tex
This is pdfTeX, Version 3.141592653-2.6-1.40.26 (TeX Live 2025/dev/Debian) (preloaded format=pdflatex)
 restricted \write18 enabled.
entering extended mode
(./Lab5.tex
LaTeX2e <2024-11-01> patch level 2
L3 programming layer <2025-01-18>
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/article.cls
Document Class: article 2024/06/29 v1.4n Standard LaTeX document class
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/size12.clo))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/inputenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/fontenc.sty)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2aenc.def
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/base/t2aenc.dfu))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/cyrillic/t2acmr.fd))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/babel.sty
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/txtbabel.def)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-russian/russianb.ldf)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel-english/english.ldf))
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/en/babel-english.tex)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/generic/babel/locale/ru/babel-russian.tex)
(/usr/share/texlive/texmf-dist/tex/latex/booktabs/booktabs.sty)
```

Процесс компиляции

3. Результаты выполнения упражнений

Упражнение 1: Базовая таблица

Lab 5: Exercises 5.14

Компьютерный практикум по научному письму

Мохаммадхоссейн Фарзанфар

November 8, 2025

5.14 Exercises (p. 65)

1. Simple table example

Animal	Food	Size
dog	meat	medium
horse	hay	large
frog	flies	small

2. Different alignments: l, c, r

Left aligned	Centered	Right aligned
Apple	Banana	Cherry
Dog	Cat	Bird

3. Testing table structure

```
Correct table:  A  B  C
                X  Y  Z
Too few items (error):
% \begin{tabular}{ccc}
%   A & B & C \\
%   X & Y      % Missing third element
% \end{tabular}

Too many items (error):
% \begin{tabular}{cc}
%   1 & 2 & 3 & 4 % Too many elements
% \end{tabular}
```

Результат задания 1

Рисунок 1: Базовая таблица с использованием booktabs

Создана простая таблица с тремя колонками, использующая профессиональное оформление через пакет booktabs.

Упражнение 2: Различные выравнивания колонок

4. Multicolumn spanning

Span 2		Normal	Normal
A	B	Span 2 right	
Span all 4 columns			

1

5. Professional table with booktabs

Student	Test 1	Test 2
Alice	85.5	92.0
Bob	78.0	81.5
Charlie	92.5	88.0

Результат задания 2

Рисунок 2: Таблица с разными типами выравнивания

Продемонстрированы три типа выравнивания: - l - выравнивание по левому краю - c - выравнивание по центру - r - выравнивание по правому краю

Упражнение 3: Тестирование структуры таблицы

Слишком мало элементов:

```
% Вызывает ошибку компиляции
% \begin{tabular}{ccc}
% A & B & C \\
% X & Y      % Отсутствует третий элемент
% \end{tabular}
```

Результат: LaTeX выдает ошибку “Extra alignment tab has been changed to \cr”

```
% Вызывает ошибку компиляции
% \begin{tabular}{cc}
% 1 & 2 & 3 & 4 % Слишком много элементов
% \end{tabular}
```

Результат: LaTeX выдает ошибку “Extra alignment tab has been changed to \cr”

Упражнение 4: Объединение ячеек с `\multicolumn`

4. Multicolumn spanning

Span 2		Normal	Normal
A	B	Span 2 right	
Span all 4 columns			

1

5. Professional table with booktabs

Student	Test 1	Test 2
Alice	85.5	92.0
Bob	78.0	81.5
Charlie	92.5	88.0

Результат задания 4

Рисунок 3: Объединение ячеек с помощью `\multicolumn`

Использована команда `\multicolumn` для: - Объединения двух колонок -
Объединения всех четырех колонок - Центрирования содержимого объединенных ячеек

Упражнение 5: Профессиональная таблица

4. Multicolumn spanning

Span 2		Normal	Normal
A	B	Span 2 right	
Span all 4 columns			

1

5. Professional table with booktabs

Student	Test 1	Test 2
Alice	85.5	92.0
Bob	78.0	81.5
Charlie	92.5	88.0

Результат задания 5

Рисунок 4: Профессиональная таблица с числовыми данными

Создана таблица с: - Чистым оформлением через `booktabs` - Числовыми данными, корректно выровненными - Отсутствием вертикальных линий для профессионального вида

Выводы

В ходе лабораторной работы №5 были освоены следующие навыки:

1. **Создание базовых таблиц** в LaTeX с использованием окружения `tabular`

2. **Управление выравниванием** колонок с помощью спецификаторов l, c, r
3. **Понимание структуры таблиц** - важность соответствия количества элементов и объявленных колонок
4. **Объединение ячеек** с помощью команды \multicolumn для создания сложных табличных структур
5. **Профессиональное оформление** таблиц с использованием пакета booktabs
6. **Работа с числовыми данными** и их корректное выравнивание

Освоение работы с таблицами в LaTeX является важным навыком для подготовки научных публикаций и отчетов, так как таблицы широко используются для представления структурированных данных в академической среде. Пакет booktabs позволяет создавать эстетически приятные и профессионально выглядящие таблицы, соответствующие стандартам научных изданий.

Список литературы

1. Practical scientific writing [Электронный ресурс]. RUDN, 2025. URL: https://esystem.rudn.ru/pluginfile.php/2862411/mod_folder/content/0/Practical-scientific-writing.pdf.
2. Копка Н., Daly P.W. A Guide to LaTeX. 4th изд. Addison-Wesley, 2003.
3. Tables in LaTeX [Электронный ресурс]. Overleaf, 2024. URL: <https://www.overleaf.com/learn/latex/Tables>.